

Se hará una hibridación con la instalación que hicimos de Gas Natural.

Acumulación comunitaria

Se considerará la cubierta plana (más que nada porque el nuestro no la tiene)

En el Excel avanzar de izqda a dcha y de arriba a abajo

Metodología

1) Seleccionar provincia

El Excel ya cambia las T^a agua, T^a amb, radiación solar, el factor k que es un multiplicador en función de la latitud del captador, y de la radiación solar que voy a recibir en esa latitud.

Latitud nuestra: $40^{\circ} 58' 8.31''$

$$40 + \frac{58}{60} + \frac{8.31}{3600} = 40.97^{\circ}$$

2) " inclinación captadores

3) " el edificio Falagán

- No hay cubierta, cubierta plana
- Orientación: Verla en Google Earth

0° Sur

¡Ojo! Pérdidas por sombras en edificios adyacentes (P_s)
no viene en el manual que dice la hoja de Gas Natural.

En función de los datos que introduzca ya me da los datos de radiación solar incidente en la superficie en $[kWh/m^2 \cdot día]$

Datos climáticos y de radiación solar

Localización (datos climáticos y radiación solar)

Origen de los datos

Latitud

Inclinación de los captadores

Orientación de los captadores (azimut)

Pérdidas por ORIENTACIÓN (P_o)

Pérdidas por SOMBRAS edific. adyacentes (P_s)

SALAMANCA

CENSOLAR e IDAE

40,97

60

45

7,1%

Seleccionar provincia

Seleccionar

Valor entre -90° y +90°. Los 0° corresponden al Sur.

Ver el volumen "Conceptos Generales" del manual de Gas Natural

Temperatura agua fría

Temperatura ambiental media

Radiación solar incidente superf. horizontal H_{dia}

Factor K

Radiación solar incidente superf. inclinada E_{dia}(°)

(es función de la latitud e inclinación captador)

kWh/(m²·día)

kWh/(m²·día)

°C

°C

kWh/(m²·día)

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

5,0

6,0

8,0

10,0

11,0

12,0

13,0

12,0

11,0

10,0

8,0

5,0

4,0

5,0

8,0

10,0

14,0

18,0

21,0

21,0

18,0

12,0

7,0

4,0

1,7

2,6

3,8

4,8

5,5

6,3

6,8

6,3

4,9

3,1

2,1

1,4

1,41

1,26

1,08

0,91

0,78

0,73

0,78

0,92

1,14

1,39

1,56

1,54

2,22

3,09

3,76

4,02

3,97

4,30

4,95

5,37

5,15

4,05

2,98

2,07

(1-E_{dia} - H_{dia} · K_o · (1-P_s) · (1-P_o))

$$E_{dia} = H_{dia} \cdot K \cdot (1 - P_o) \cdot (1 - P_s)$$

4) Características básicas de la edificación

Cogemos entre las dos primeras opciones $\leftarrow$ Acumulación solar centralizada
 $\leftarrow$ Acumulación solar individual para cada vivienda.

- Centralizada en azotea: Se dimensiona un único campo con uno (o dos) depósitos de acumulación.

Desde los depósitos "tiramos" las tuberías hasta donde estén las calderas de las viviendas.

- Descentralizado: Cada panel va a un tanque y desde este va a ir individualmente a la caldera a cada vivienda.

Lo más sencillo es prever un campo de captación solar común y un tanque común y desde este se hace un colector y de dicho colector salen tantas tuberías como viviendas.

Otra posibilidad es que haya varios colectores si resulta que en el edificio hay viviendas en una orientación y viviendas con otra orientación. (Dos colectores y desde la azotea uno va a un tipo de viv. y el otro colector al otro tipo de viviendas)

5) N° de viviendas

Características básicas de la edificación

Configuración del sistema solar Edif. Multifamiliar: Acumulación solar CENTRALIZADA [Ir a la hoja Principal](#)

Tipos de viviendas en el edificio

	Viv. tipo 1	Viv. tipo 2	Viv. tipo 3	Viv. tipo 4	Viv. tipo 5
n° viviendas					
n° habit. / vivienda					
n° personas / vivienda					
n° pers. en viv. de ese tipo					
N° total viviendas en el edificio	0				
N° total personas	0				

Mirar bien {

las viviendas en nuestro caso son iguales.

la única distinción que habría que meter aquí es si hay viviendas con 2 habitaciones o viviendas con 3.

Tomemos unos random

Características básicas de la edificación

Configuración del sistema solar Edif. Multifamiliar: Acumulación solar CENTRALIZADA [Ir a la hoja Principal](#)

Tipos de viviendas en el edificio

	Viv. tipo 1	Viv. tipo 2	Viv. tipo 3	Viv. tipo 4	Viv. tipo 5
n° viviendas	10				
n° habit. / vivienda	2				
n° personas / vivienda	3				
n° pers. en viv. de ese tipo	30				
N° total viviendas en el edificio	10				
N° total personas	30				

A continuación voy a la hoja principal

Recomendable Alt + ← navegación entre hojas y subhojas + rápida

6) Demanda energética de ACS

Es mirar el CTE no tiene más

$$\begin{cases} - \text{Caudal mínimo} \left[\frac{L}{\text{persona} \times \text{día} \times \text{vivienda}} \right] \\ - T_{ACS} \\ - \text{Factor de simultaneidad} \end{cases}$$

Para el ejemplo que estoy viendo: $T_{ACS} = 60^\circ$ (Es la de referencia)

Factor simult 30 viviendas $\xrightarrow{\text{Tabla}}$ 0.95

El caudal de consumo mínimo de referencia son los 28 l/día por persona que viene el DB-HE (a una T^a de 60°C)

Demanda energética de ACS

Número total de viviendas	viviendas/edificio	10
Número total de personas	personas/edificio	30
Caudal mínimo	litros/(persona-día-viv)	28
Temperatura de ACS	$^\circ\text{C}$	60
Factor simultaneidad (en función de la Ordenanza Solar)		0.95
Caudal ACS demandado por edificio	litros/día	798

Características básicas de la edificación

Si no se ha de usar, introducir un 1

Según el DB-HE, como mi edificio tiene un demanda de 798 l/día

$$100 < 798 < 5000 \text{ [l/día]}$$

La contribución mínima de energía renovable (como la solar térmica) puede reducirse al 60 % de la demanda energética anual para ACS.

Medice la energía en función de las necesidades que por el momento la pvedo dar con energía solar o con gas natural

	N dias/mes	Temp. agua fría °C	Demanda kWh
Enero	31	5	1.578
Febrero	28	6	1.400
Marzo	31	8	1.492
Abril	30	10	1.389
Mayo	31	11	1.406
Junio	30	12	1.333
Julio	31	13	1.349
Agosto	31	12	1.377
Septiembre	30	11	1.361
Octubre	31	10	1.435
Noviembre	30	8	1.444
Diciembre	31	5	1.578
ANUAL	365		17.142

7) Captadores

Nosotros a buscarnos la vida con un fabricante y meter los datos de este en el editor de captadores.

Determinación de la superficie de captadores solares y acumulación de ACS

Características de los captadores

Modelo de captador		FABRICANTE	Seleccionar captadores
Superficie captador	m ² /captador	2,2	
Fr Tau (factor óptico)		0,8	
FrU (pérdidas térmicas)	W/(m ² ·K)	3,2	Editar tabla captadores
Altura captador	m	2,1	
Inclinación	°	60	
Latitud	°	40,968975	Características básicas de la edificación
Configuración de sistema solar		Edif. Multifamiliar: Acumulación solar CENTRALIZADA	
Relación V/Sc (hipótesis inicial)	l/m ²		Valor recomendado: entre 50 y 100 l/m ²
Fracción solar anual exigida	%		La de la Ordenanza Solar o bien 60%

Tabla de datos de captadores solares

¡ATENCIÓN!

El símbolo decimal es el punto.

En caso de cambiar el formato o el orden de la tabla, HSolGas podría no funcionar correctamente.

Guardar datos

Salir

Nombre del captador (fabricante y/o modelo)	Superficie captador (m2)	Factor óptico	Coefficiente de pérdidas energ. W/(m2·K)	Altura captador (m)
GENERIC 1	2	0.78	6.5	2
GENERIC 2	2	0.79	6.4	2
FABRICANTE	2.2	0.8	3.2	2.1

Hay una mezcla de • y , interesante - - , estas dimensiones van tratadas como texto si pones 2,2 sale el warning y si pones 2.2 no sale. Ahora bien no se si lo pillaré bien.

Procedimiento

- 1) Editar tabla de captadores
- 2) Introducción datos captadores fabricantes proporcionados por el fabricante.
3. Guardar captador creado.

Relación V/Sc (hipótesis inicial)

La normativa te exige

$$50 < \frac{V}{S_{\text{captadores}}} < 180$$

Roberto lo dejo por defecto en 75

Fracción solar anual exigido

lo dejo en 60% aunque el CTE ponga un 50% es un como un pequeño margen que hay que dejar.

8) Cálculo de la superficie de captadores (Método f-chart)

Accionar el botón "Calcular Superficie"

Cálculo de la superficie de captadores (Método f-Chart)

Número de captadores calculado		6,5
Superficie de captación calculada	m ²	14,4
	-	-
Volumen de acumulación ACS calculado	litros	1.080
Fracción solar anual calculada		60,0%
Número de captadores sugerido		8
Superficie de captación sugerida	m ²	17,6
	-	-
Volumen de acumulación ACS sugerido	litros	1.500
Fracción solar con superf. sugerida		69,5%
Número de captadores seleccionado		0
	-	-
Volumen de acumulación ACS seleccionado	litros	0
Superficie de captación resultante	m ²	0
Fracción solar anual resultante		#DIV/0!
Relación V/Sc resultante		#DIV/0!
Distancia mínima entre filas de captadores	m	3,7
Altura de obstáculo (p.ej. murete)	m	
Distancia mín. entre 1ª fila y el obstáculo	m	0,00

Calcular superficie

En base a la hipótesis inicial de V/Sc

lo que
da el programa

En base a la hipótesis inicial de V/Sc

Según catálogo de fabricante

lo que introduce el usuario

Valor recomendado: entre 50 y 100 l/m²
En caso de existir Ordenanza Solar,
comprobar si se indica un método de
cálculo de la distancia diferente al
considerado en HSolGas (ver ayuda).

Pongo unos random (nº par por si acaso) para que vean resultados

Cálculo de la superficie de captadores (Método f-Chart)

Número de captadores calculado	-	6,5
Superficie de captación calculada	m ²	14,4
Volumen de acumulación ACS calculado	litros	1.080
Fracción solar anual calculada	-	60,0%
Número de captadores sugerido	-	8
Superficie de captación sugerida	m ²	17,6
Volumen de acumulación ACS sugerido	litros	1.500
Fracción solar anual con superf. sugerida	-	69,5%
Número de captadores seleccionado	-	10
Volumen de acumulación ACS seleccionado	litros	2.500
Superficie de captación resultante	m ²	22
Fracción solar anual resultante	-	79,2%
Relación V/Sc resultante	-	113,6
Distancia mínima entre filas de captadores	m	3,7
Altura de obstáculo (p.ej. murete)	m	2,0
Distancia mín. entre 1ª fila y el obstáculo	m	0,00

Calcular superficie

En base a la hipótesis inicial de V/Sc

En base a la hipótesis inicial de V/Sc

Según catálogo de fabricante

Valor recomendado: entre 50 y 100 l/m²

En caso de existir Ordenanza Solar, comprobar si se indica un método de cálculo de la distancia diferente al considerado en HSolGas (ver ayuda).

Respecto al número de captadores mejor poner un numero par seguir en la línea de los sugerido.

Altura de obstáculo (e.g. murete): a mirar el plano, aqui me lo invento. Con esto se genera un nuevo cálculo donde se indica que necesariamente para que el propio muro no me genere una sombra e impida la captación tengo que dejar una distancia mínima entre la 1ª fila y el obstáculo.

Cálculo de la superficie de captadores (Método f-Chart)

Número de captadores calculado	-	6,5
Superficie de captación calculada	m ²	14,4
Volumen de acumulación ACS calculado	litros	1.080
Fracción solar anual calculada	-	60,0%
Número de captadores sugerido	-	8
Superficie de captación sugerida	m ²	17,6
Volumen de acumulación ACS sugerido	litros	1.500
Fracción solar anual con superf. sugerida	-	69,5%
Número de captadores seleccionado	-	10
Volumen de acumulación ACS seleccionado	litros	2.500
Superficie de captación resultante	m ²	22
Fracción solar anual resultante	-	79,2%
Relación V/Sc resultante	-	113,6
Distancia mínima entre filas de captadores	m	3,7
Altura de obstáculo (p.ej. murete)	m	2,0
Distancia mín. entre 1ª fila y el obstáculo	m	4,09

Calcular superficie

En base a la hipótesis inicial de V/Sc

En base a la hipótesis inicial de V/Sc

Según catálogo de fabricante

Valor recomendado: entre 50 y 100 l/m²

En caso de existir Ordenanza Solar, comprobar si se indica un método de cálculo de la distancia diferente al considerado en HSolGas (ver ayuda).

Radiación solar

Energía útil

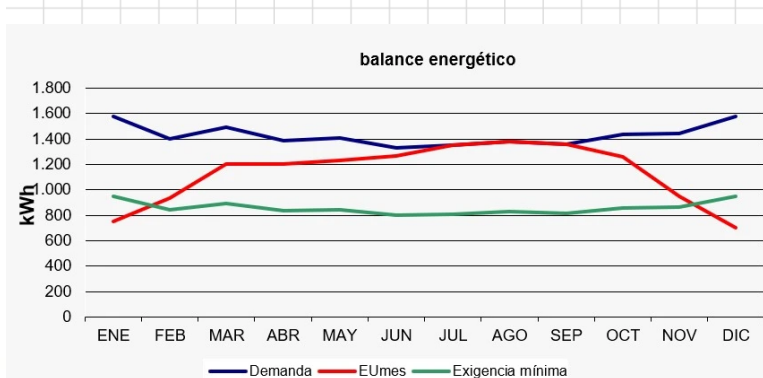
Esto tiene una dificultad añadida y es que hay que pensar en la propia sombra que genera el panel colocado

En el ejemplo random hecho, hay que tener una banda de 4.09 m libre y a partir de ahí colocar los distintos captadores en las filas, a ver si se es capaz de que entren todos en el área restante. . .

Si no pves a poderse, a cuadrar las cosas y A.M.P.D

Se genera una gráfica de balance energético

	Radiación solar incidente superf. inclinada E_{lmes} kWh/m ²	Fracción solar mensual f	Energía útil aportada por captadores EU_{mes} kWh
Enero	68,81	48%	754
Febrero	86,50	67%	932
Marzo	116,65	81%	1.204
Abril	120,48	86%	1.200
Mayo	122,94	88%	1.232
Junio	128,87	95%	1.266
Julio	153,52	106%	1.349
Agosto	166,35	111%	1.377
Septiembre	154,47	106%	1.361
Octubre	125,67	88%	1.261
Noviembre	89,38	66%	948
Diciembre	64,07	44%	698
ANUAL			13.584



Al meter valores random se puede apreciar

Ya se puede ver en
en el gráfica

LIMITACIONES

1. Ningún mes la energía producida supera el 110 %.(Limitación de la superficie)
2. En no más de 3 meses la energía producida es mayor al 100%
3. NO se toma en consideración los períodos de tiempo en los que la demanda sea inferior al 50 % sobre la media del año (e.g, casas vacacionales)

R6dIM

28

Esto es lo que hay que verificar también

Anual: Esto devuelve el valor de la demanda que cubrió "gratis" con energía solar con respecto a la demanda que necesito cubrir para las 20 viviendas definidas en los primeros pasos

	N días/mes	Temp. agua fría °C	Demanda kWh
Enero	31	5	1.578
Febrero	28	6	1.400
Marzo	31	8	1.492
Abril	30	10	1.389
Mayo	31	11	1.406
Junio	30	12	1.333
Julio	31	13	1.349
Agosto	31	12	1.377
Septiembre	30	11	1.361
Octubre	31	10	1.435
Noviembre	30	8	1.444
Diciembre	31	5	1.578
ANUAL	365		17.142

	Radiación solar incidente superf. inclinada E_{lmes} kWh/m ²	Fracción solar mensual f	Energía útil aportada por captadores EU_{mes} kWh
Enero	68,81	48%	754
Febrero	86,50	67%	932
Marzo	116,65	81%	1.204
Abril	120,48	86%	1.200
Mayo	122,94	88%	1.232
Junio	128,87	95%	1.266
Julio	153,52	106%	1.349
Agosto	166,35	111%	1.377
Septiembre	154,47	106%	1.361
Octubre	125,67	88%	1.261
Noviembre	89,38	66%	948
Diciembre	64,07	44%	698
ANUAL			13.584

Se puede ver que en los meses de Dic y Enero no soy capaz de cubrir (Mirar fracción solar)

Con datos lógicos Noviembre e incluso Octubre tampoco debería pero bueno va a depender de lo que tengamos.

Puedo modificar la inclinación volviendo a la hoja de Datos

Voy a poner 10° más de inclinación, voy a perder producción en verano

Los valores no cambian 2 opciones

- Nos lo enseñó mal
- El puto Excel no captura bien el cambio de inclinación

9) Dimensionado del circuito hidráulico primario

Cálculos de los circuitos hidráulicos

Circuito primario de captación solar (Edif. multifamiliar: Instalación con acumulación de ACS centralizada)

Caudal en el circuito primario

Número de captadores	10
Superficie de cada captador	m ² /captador 2,2
Caudal de fluido caloportador	litros/(h.m ²)
	litros/h 0
Fluido caloportador	agua con anticongelante
Tipo de local o recinto	exterior
Velocidad máxima aconsejada del fluido	m/s 2,5 - 3

[Consultar recomendación del fabricante de los captadores solares](#)

Diámetro y pérdida de carga en tuberías

Se considera tubo de cobre sanitario.

Pérdida de carga máxima admisible = 10 - 40 mmca/m

tubo de cobre sanitario		
DN	e (mm)	Di (mm)

18	1	16
22	1	20
28	1	26
35	1	33
42	1	40
54	1,2	51,6

Permite meter 5 pérdidas de carga localizadas.

lo mismo que vapor - - -

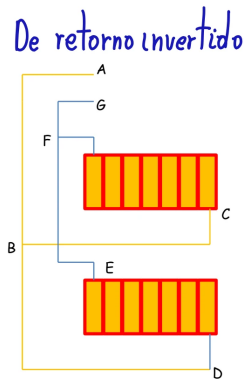
Voy a meter como caudal 50

Límite de velocidad: $2.5 \text{ m/s} - 3 \text{ m/s}$

No hay que tocar
nada dejarlo así

Nuestros propios tramos

Un ejemplo no tiene
pq ser el que vayamos
a hacer



Por último calcular P d C en tuberías

11) Dimensionado del Circuito/de Distribución

Dijo que ya pensaba cuantos hacíamos (al final no lo pensó). Primero dijo que con uno bastaba luego dijo que no sabía.

Circuito de distribución de ACS (Edif. multifamiliar. Instalación con acumulación de ACS centralizada)

Fluido

agua

Tipo de local o recinto

local habitado

Velocidad máxima aconsejada del fluido

m/s2

Diámetro en tuberías impulsión distribución

Se considera tubo de cobre sanitario.
Pérdida de carga máxima admisible = 10 - 40 mmca/m

DN	e (mm)	Di (mm)
18	1	16
22	1	20
28	1	26
35	1	33
42	1	40
54	1,2	51,6

Tramos en la impulsión de un bajante

Tramo	¿Tramo recirculación?	nº grupos consumo	Coefficiente simultaneidad	Caudal (l/s)	Caudal (l/h)	DN tramo (mm)	Di tramo (mm)	velocidad (m/s)	espesor aislam (mm)	Pérdidas (W/m)	L tramo recto (m)	Pérdidas (W)
AB	☐	3	0,60	0,30	1,080	18	16	1,49	20	7,5	5	37,5
BC	☒	6	0,50	0,50	1,800	22	20	1,59	20	8,4	3	25,2
CD	☒	12	0,44	0,88	3,168	28	26	1,66	20	9,8	3	29,4
DE	☒	18	0,41	1,26	4,536	35	33	1,47	20	11,4	3	34,2
EF	☒	24	0,39	1,56	5,616	35	33	1,83	20	11,4	3	34,2
FG	☒	30	0,38	1,90	6,840	42	40	1,51	30	12,9	3	38,7
GH	☒	36	0,37	2,22	7,992	42	40	1,77	30	12,9	3	38,7
	☐		0,00	0	0		0	0,00	0	0		0
	☐		0,00	0	0		0	0,00	0	0		0
	☐		0,00	0	0		0	0,00	0	0		0
	☐		0,00	0	0		0	0,00	0	0		0
	☐		0,00	0	0		0	0,00	0	0		0
	☐		0,00	0	0		0	0,00	0	0		0
	☐		0,00	0	0		0	0,00	0	0		0
	☐		0,00	0	0		0	0,00	0	0		0
	☐		0,00	0	0		0	0,00	0	0		0
	☐		0,00	0	0		0	0,00	0	0		0
	☐		0,00	0	0		0	0,00	0	0		0
	☐		0,00	0	0		0	0,00	0	0		0
	☐		0,00	0	0		0	0,00	0	0		0

Pérdidas térmicas tramos impulsión (W)200,4

Calcular pérdidas térmicas impulsión

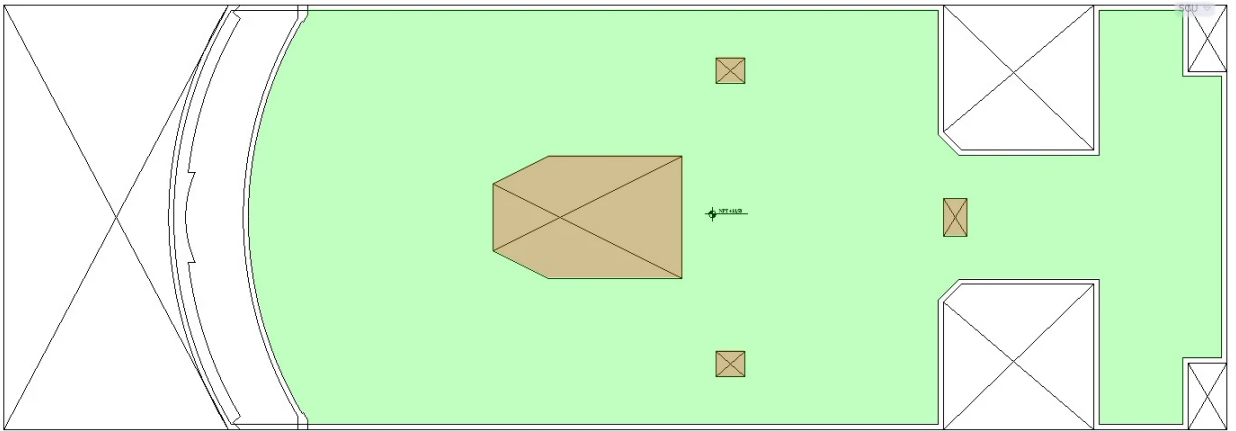
Bombas NADA

Área Azotea

$$A_{int} = 298.41 [m^2]$$

Hay que quitarle
los huecos interiores

$$A_{int, \text{cálculo}} = 277.59 [m^2]$$



AZOTEA

(modo SUSTRAER) Diseñe objetos:
Área = 0.637, Perímetro = 3.200
Área total = 277.590